Abschlussprojekt

Böden rund um die Mesa Redonda

Vom erfundenen Datensatz zur räumlichen Website mit echten Daten

AUTOR
Ben Schmidt

DATUM
31. Oktober 2026

Überblick

Für das Abschlussprojekt habe ich eine Website zu echten, offenen Bodendaten aus Villaverde del Río bei Sevilla gebaut. Am Anfang stand ein erfundener Datensatz aus Session 2, zu dem bereits zwei Websites entstanden waren. Diese Dokumentation zeigt die Entwicklung und begründet, warum ich den Dummy-Datensatz nicht weitergeführt habe.

STUFE	WAS	LINK
Endprodukt	Website Mesa Redonda (echte Daten)	https://schmidb1610.github.io/villaverde-boeden/
Vorstufe 2	Interaktives Dashboard (fiktive Daten)	https://schmidb1610.github.io/villaverde-boeden/vorstufen/soil_dashboard/
Vorstufe 1	Statische Tabelle (fiktive Daten)	https://schmidb1610.github.io/villaverde-boeden/vorstufen/soil_tabelle_statisch/
Quellcode	GitHub-Repository	https://github.com/schmidb1610/villaverde-boeden

(1) Ausgangspunkt: der Dummy-Datensatz

In Session 2 hat ein KI-Agent einen fiktiven Grünland-Versuch erzeugt: 40 Parzellen in 4 Blöcken, 3 Probenahmen, also 120 Zeilen mit Bodenfeuchte, Temperatur, pH, Kohlenstoff und Biomasse. Alle Werte sind erfunden und stammen aus einem R-Skript mit festem Seed.

Auf dieser Grundlage entstanden zuerst die statische Tabelle, passend zum Project Work aus Session 3, und danach ein Dashboard mit Tabelle, Graphen und Datenqualitätsprüfung auf Deutsch und Englisch.

(2) Die Idee: Daten im Raum zeigen

Von Anfang an hatte ich ein 3D-Modell im Kopf: Die Startseite sollte das Gelände zeigen, und die Aufnahmepunkte sollten darin anklickbar sein. Dafür braucht man Daten, die räumlich verortet sind,

und diese Verortung muss auch Sinn ergeben. Der Dummy-Datensatz kennt zwar Parzellen und Blöcke, aber keine Koordinaten.

(3) Warum echte Daten statt des Dummy-Datensatzes?

Der Hauptgrund war die räumliche Verortung. Natürlich hätte man dem Dummy-Datensatz auch noch Koordinaten hinzufügen können. Sie hätten aber keinen echten Bezug zum Gelände gehabt. Ich habe mich deshalb für bereits vorhandene Daten entschieden, auch weil der Kontext dadurch größer ist: Man übt direkt den Umgang mit Lizenzen, Quellen und allem, was zu echten Daten dazugehört.

Die Suche verlief in zwei Schritten:

1. **Jena-Experiment:** Die erste Idee passte fachlich gut zum Dummy-Datensatz, der dieses Design nachbildet. Die offenen Daten auf PANGAEA nennen aber nur einen Punkt für das ganze Feld und keine Plot-Koordinaten.
2. **Gezielte Suche:** Für die Suche entstand ein Prompt für Perplexity mit klaren Anforderungen. Dieser lieferte keine optimal gewünschten Ergebnisse. Über eine manuelle Suche über FDAT – Research Data Repository Uni Tübingen (https://fdat.uni-tuebingen.de) mit dem einfachen Suchbegriff “Soil” wurde der finale Datensatz schlussendlich gefunden.

ANFORDERUNG	MESA REDONDA
Offene Lizenz	erfüllt, CC BY 4.0
Koordinaten je Punkt	erfüllt, 33 Profile mit 147 Proben
Relief	erfüllt, von der Guadalquivir-Aue bis in die Sierra Morena
Kleines Gebiet (höchstens 25 km²)	nicht erfüllt, konvexe Hülle etwa 95 km²
Geländemodell mit 1 m	abgewichen, genutzt wurde das CNIG MDT02 mit 2 m

Die letzten beiden Punkte habe ich bewusst in Kauf genommen, weil die Daten sonst gut passten.

(4) Was echte Daten verändert haben

Vieles aus diesem Abschnitt hätte der Dummy-Datensatz nie gezeigt:

- **Unstimmigkeiten:** Bei 20 von 39 Labor-IDs passt die ID nicht zum Standortverzeichnis. Laborwerte werden deshalb nur über Profil und Tiefenstufe zugeordnet.
- **Herkunft der Werte:** Nur 39 Proben sind im Labor gemessen, die übrigen Werte überwiegend modelliert. Die Website kennzeichnet deshalb die Herkunft jedes Wertes.
- **Lizenzen:** Das Geländemodell verlangt einen festen Satz am Fuß jeder Karte: „Obra derivada de MDT02-cob2 2015-2021 CC-BY 4.0 scne.es”.

- **Grenzen der Aussage:** Laut Kurzbericht der Autoren zeigen die Semivariogramme keinen räumlichen Trend. Das 3D-Gelände macht die Daten also räumlich erfahrbar, belegt aber kein räumliches Muster.

(5) Das Endprodukt

Die Website besteht aus zwei verbundenen Teilen: dem 3D-Gelände mit den 33 Bodenprofilen und der Daten-Website mit geführter Tour, Karte, Tabelle, Graphen sowie Methoden und Quellen, auf Deutsch und Englisch.

(6) KI-Nutzung und Prüfung

WERKZEUG	WOFÜR
Claude Code	Umsetzung von Code, Skripten und Dokumentation, Prüfung gegen die Quellen
Claude Design	Gestaltungsentwürfe
Perplexity	Prompt für die Datensatzsuche

Ich habe Ziele und Anforderungen vorgegeben, die Ergebnisse geprüft und entschieden. Die Lage der Punkte habe ich in QGIS kontrolliert. Sachaussagen und Kennzahlen der Website wurden in einer eigenen Prüfsession gegen die Originalquellen und Daten nachgerechnet.

Fazit

Der Dummy-Datensatz war ein guter Einstieg, um schnell eine funktionierende Website zu bekommen. Für meine Idee einer räumlichen Darstellung brauchte ich aber echte Daten, und erst sie haben Lizenzen, Unstimmigkeiten und die Grenzen der eigenen Aussagen zum Thema gemacht.